
Desarrollo de un telescopio de muones de adquisición rotacional para muongrafía

- Plan de trabajo para Laboratorio 6 y 7 -

Estudiante: **Luciano Carullo Bedia**
Departamento de Física, UBA
luchibedia@gmail.com

Estudiante: **Joaquin Sequeira Vernengo**
Departamento de Física, UBA
joaquinetsequeira@gmail.com

Director

Dr. Rolando Calderón-Ardila, Instituto ITeDA
rolando.calderon@iteda.gob.ar

Co-Director

Dr. Ing. Matias Rolf Hampel, Instituto ITeDA
matias.hampel@iteda.gob.ar

Instituto de Tecnologías en Detección y Astropartículas ITeDA
Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

Índice

1. Introducción	2
2. Antecedentes y relevancia	2
3. Objetivos del laboratorio	3
3.1. Objetivos para el laboratorio 6	4
3.2. Objetivos para el laboratorio 7	4
4. Actividades y Metodología	4
5. Factibilidad	5
Referencias	5

1. Introducción

La muongrafía es una técnica pasiva y no destructiva de teledetección con el potencial de generar imágenes del interior de objetos con tamaños que varían desde metros hasta kilómetros. Esta técnica, conocida en inglés como muon tomography o muography [1], utiliza el flujo de muones atmosféricos, partículas elementales provenientes de la radiación natural generada por las interacciones de los rayos cósmicos primarios con la atmósfera [2]. Gracias al avance tecnológico en electrónica y detección de radiación y partículas, esta técnica ha tenido un rápido y progresivo desarrollo en los últimos años, con numerosas aplicaciones. A destacar, por ejemplo, en física fundamental, exploración geofísica, física atmosférica, geociencias, seguridad fronteriza, física médica, ingeniería de estructuras, seguridad nuclear, arqueología, entre otras [3].

2. Antecedentes y relevancia

Un claro ejemplo, ya probado y ampliamente estudiado, es el poder de la muongrafía para realizar estudios del subsuelo terrestre con una resolución de pocos metros y diversas aplicaciones [1], como el monitoreo de los movimientos de material en estructuras geológicas y sistemas hídricos, logrando una mejor comprensión de estos fenómenos geofísicos. Los muones son altamente penetrantes y permiten visualizar la estructura interna de objetos, tanto estructuras naturales como artificiales sólidas. Un símil común es la radiografía de rayos X, mediante la cual se producen imágenes de contraste de densidad. El principio de la muongrafía fue demostrado en 1970 [4], pero solo en la última década se han adaptado los instrumentos de observación muongráfica para operar en condiciones ambientales variables, con un rendimiento y una relación costo-efectividad suficientes para hacer de la muongrafía una técnica de imagen práctica [5]. En vulcanología, la muongrafía se ha convertido en una herramienta clave para estudiar la estructura interna de los volcanes, permitiendo a los científicos monitorear la evolución de los conductos de magma y predecir posibles erupciones [6]. Es muy famosa en esta rama del conocimiento; por ejemplo, en la fig. 1 podemos ver una muongrafía realizada a uno de los muchos volcanes japoneses, mostrando una cavidad en su interior. En geología y minería, ha permitido la exploración de estructuras geológicas subterráneas, como cuevas, túneles y depósitos minerales, sin necesidad de excavaciones invasivas. En arqueología, se utiliza para explorar pirámides, templos y otras estructuras antiguas, revelando cámaras ocultas y detalles internos sin dañar el patrimonio cultural, ofreciendo una forma no destructiva de investigar la historia y la arquitectura de civilizaciones pasadas. En ingeniería civil, se está investigando cómo inspeccionar la integridad de grandes estructuras, como puentes, represas o incluso centrales nucleares, detectando grietas, fisuras y otros defectos internos. En seguridad y

defensa, se han realizado investigaciones sobre cómo detectar materiales nucleares y explosivos ocultos en contenedores y vehículos, mejorando la seguridad en puertos, aeropuertos y fronteras. Finalmente, su relevancia se resume en que es no invasiva, de manera que no requiere excavaciones ni perforaciones, lo que la hace ideal para estudiar estructuras sensibles o inaccesibles. Tiene alta penetración, debido a que los muones pueden atravesar grandes espesores de roca y otros materiales densos. Además, puede ser una técnica complementaria a otras técnicas tradicionales de imagen, como la sismología, la neutrografía y la tomografía de rayos X.

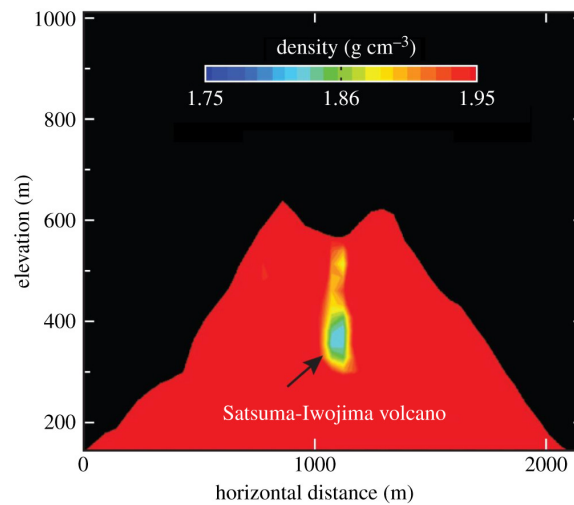


Figura 1: Imagen generada mediante la técnica de muongrafía del volcán Iwo-dake, en la isla de Satsuma-Iwojima, Japón [7]. La imagen representa un contraste de densidad.

3. Objetivos del laboratorio

Como mencionamos anteriormente, la muongrafía representa una oportunidad para el desarrollo de nuevos detectores más eficientes, de bajo costo y, además, portátiles. Esto representa una ventaja a la hora de abordar problemas como la realización de mediciones bajo tierra en ambientes hostiles, en estructuras civiles complicadas, en espacios controlados pero reducidos o de difícil acceso, como reactores nucleares, o incluso la realización de mediciones en vehículos en movimiento.

Por lo tanto, el objetivo general de este laboratorio es realizar la prueba de concepto de un telescopio de muones rotatorio. Esta configuración podría permitir medir el flujo en todas las direcciones con poca área sensible, posiblemente acelerar los tiempos de adquisición, mejorar la resolución o, incluso, mapear con mayor precisión. Estas hipótesis e ideas conceptuales son las que proponemos desarrollar y probar a través del desarrollo del detector.

3.1. Objetivos para el laboratorio 6

Durante el laboratorio 6, el objetivo será realizar el diseño, montaje y desarrollo experimental de un detector rotativo. El detector estará compuesto por uno o varios píxeles basados en centelleadores plásticos y fotomultiplicadores de silicio que podrán registrar indirectamente el paso de muones. Esto implica montar el detector, revisar y estudiar las técnicas de detección de astropartículas, enfocándose en el conteo del flujo direccional esperado. Se calibrará el detector con base en esta revisión y estudio previo. Se desarrollará una estrategia de medición controlada y móvil, buscando cubrir áreas mediante movimientos rotacionales sobre un eje fijo.

3.2. Objetivos para el laboratorio 7

Para el laboratorio 7, el objetivo será la realización de mediciones controladas, es decir, realizar la adquisición de datos utilizando el detector prototipo. Luego, se planea realizar un análisis de los datos, estudiando su calidad y el desempeño del detector, así como también el alcance máximo del sistema en términos de eficiencia y sus limitaciones al trabajar en modo de adquisición. Con los datos, se realizarán análisis de viabilidad dentro del marco de las técnicas de muongrafía, como por ejemplo, métodos de transmisión o absorción aplicados a objetos u objetivos con densidad variable. Finalmente, se realizará un informe con todos los resultados obtenidos.

4. Actividades y Metodología

Las actividades estarán divididas en tres etapas o actividades principales, distribuidas en los dos laboratorios. Las primeras dos actividades están organizadas para realizarse en el laboratorio 6, y la tercera actividad será desarrollada en el laboratorio 7.

La **primera actividad** constará principalmente del diseño y montaje de dos o tres píxeles sensibles basados en materiales centelleadores, que estarán conectados mediante fibras ópticas a un arreglo de SiPM (Silicon Photomultiplier), alimentados y controlados por un sistema de adquisición electrónico [8]. Este sistema permitirá medir indirectamente el paso de muones atmosféricos. Parte del sistema de medición se enfocará en realizar una sincronización de los píxeles, generando un trigger en coincidencia, pudiendo así discriminar eventos reales de falsos positivos.

La **segunda actividad** constará de medir en coincidencia el paso de muones, pudiendo estimar el flujo en una posición fija. Luego, se implementará un sistema de montaje rotacional para el telescopio, logrando barrer áreas iguales en tiempos iguales, con el propósito de medir todo el flujo incidente en función de una velocidad angular dada.

La **tercera actividad** estará enmarcada en la adquisición y el análisis de los datos obtenidos. Para esto, se revisará y modelará el flujo de muones usando software especializado como Geant4 [9] o PHITS [10], usando modelos de espectro de muones atmosféricos, y se calculará el flujo esperado para poder calibrar y ajustar el telescopio. En esta etapa, nos enfocaremos en determinar si es necesario o no medir todos los muones para calcular el rate, y se usarán técnicas estadísticas para las estimaciones, pudiendo obtener la incertidumbre de las mediciones. Finalmente, se propondrá una prueba de concepto, realizando mediciones orientadas a determinar un contraste de densidad de un objetivo dado.

5. Factibilidad

El trabajo se desarrollará en el Instituto de Tecnologías en Detección y Astropartículas (ITeDA). ITeDA es un instituto conformado por varias instituciones de investigación: la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Actualmente, cuenta con más de 50 científicos, entre físicos, ingenieros, técnicos y becarios. Sus miembros se dedican al diseño, desarrollo y construcción de detectores enfocados en la física de astropartículas y la detección de radiación, además de participar en proyectos internacionales.

Cuenta con una importante infraestructura experimental y de apoyo técnico, con muchos años de experiencia en la gestión de grandes proyectos científicos, como el Observatorio Pierre Auger de rayos cósmicos, el proyecto AMIGA (Auger Muon and Infill for the Ground Array) [11], la instalación de la antena DS3 y los estudios de factibilidad para la instalación de CTA (Cherenkov Telescope Array) [12] en dos sitios argentinos, el proyecto QUBIC (Q-U Bolometric Interferometer for Cosmology) [13] y el laboratorio subterráneo ANDES (Agua Negra Deep Experiment Site) [14].

Sumada a la infraestructura propia de ITeDA, y de gran importancia para este proyecto, el grupo tiene un gran número de equipos de laboratorio y un clúster exclusivo dedicado a realizar simulaciones avanzadas. CNEA tiene talleres generales y centros regionales en diferentes partes del país, y acceso a la librería electrónica del MinCyT. ITeDA tiene un presupuesto asignado por el MinCyT, CNEA, el Gobierno de Mendoza y el CONICET. Por lo anteriormente mencionado, creemos que tenemos el potencial, los recursos y la experiencia para desarrollar el trabajo que proponemos realizar con los estudiantes en el instituto.

Referencias

- [1] Hiroyuki KM Tanaka et al. «Muography». En: *Nature Reviews Methods Primers* 3.1 (2023), pág. 88.
- [2] Alexander Aab et al. «Muons in air showers at the Pierre Auger Observatory: Measurement of atmospheric production depth». En: *Physical Review D* 90.1 (2014), pág. 012012.
- [3] Ralf Kaiser. «Muography: overview and future directions». En: *Philosophical Transactions of the Royal Society A* 377.2137 (2019), pág. 20180049.
- [4] Luis W Alvarez et al. «Search for Hidden Chambers in the Pyramids: The structure of the Second Pyramid of Giza is determined by cosmic-ray absorption.» En: *Science* 167.3919 (1970), págs. 832-839.
- [5] Alessandro Lechmann et al. «Muon tomography in geoscientific research—a guide to best practice». En: *Earth-science reviews* 222 (2021), pág. 103842.
- [6] A Vesga-Ramírez et al. «Simulated annealing for volcano muography». En: *Journal of South American Earth Sciences* 109 (2021), pág. 103248.
- [7] Hiroyuki KM Tanaka. «Japanese volcanoes visualized with muography». En: *Philosophical Transactions of the Royal Society A* 377.2137 (2019), pág. 20180142.
- [8] Alexander Aab et al. «Prototype muon detectors for the AMIGA component of the Pierre Auger Observatory». En: *Journal of Instrumentation* 11.02 (2016), P02012.
- [9] Sea Agostinelli et al. «GEANT4—a simulation toolkit». En: *Nuclear instruments and methods in physics research section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment* 506.3 (2003), págs. 250-303.
- [10] Tatsuhiko Sato et al. «Recent improvements of the particle and heavy ion transport code system—PHITS version 3.33». En: *Journal of Nuclear Science and Technology* 61.1 (2024), págs. 127-135.
- [11] Pierre Auger Collaboration et al. «Prototype muon detectors for the AMIGA component of the Pierre Auger Observatory». En: *Journal of Instrumentation* 11 (2016), pág. 02012.
- [12] K Bernlöhner et al. «Monte Carlo design studies for the Cherenkov telescope array». En: *Astroparticle Physics* 43 (2013), págs. 171-188.
- [13] L Mousset et al. «QUBIC II: Spectral polarimetry with bolometric interferometry». En: *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics* 2022.04 (2022), pág. 035.
- [14] X Bertou. «The ANDES underground laboratory». En: *The European Physical Journal Plus* 127 (2012), págs. 1-6.